第九讲（水文预报）课后作业参考答案和部分总结

一、填空

1. 水文预报按照预报内容可以分为：径流预报、沙情预报、冰情预报、水质预报；按预见期的长短可以分为：短期预报、中长期预报；其中预报的预见期是指：预报发布时刻与预报要素出现时刻之间的时距。
2. 枯水期河道径流的特点是：径流量小而且稳定；径流过程呈递减趋势，其径流过程线即为地下退水曲线；常用的枯水预报方法有：退水曲线法、前后期径流相关法等。
3. 列举出常见的两种典型集总式流域水文模型：水箱模型、新安江模型。

二、计算题（需要自己附作业纸，说明计算过程）

1. 某河段长 20.1 km，1976 年 5 月 13~14 日洪水的上下断面的实测流量过程如下表所列。试确定该河段马斯京根法参数 K、x，并进行检验。计算时段取$\Delta t=1h$。

某河段 1967 年 5 月 13～14 日洪水上、下断面实测流量

时间（h）	**13 日 7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**
I (m^3/s)	590	1000	2190	2600	2420	2670	3709	4790	5070	4540	3620
O (m^3/s)			740	880	1870	2510	2670	3090	3990	4590	4660
时间（h）	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**14 日 1**	**2**	**3**	
I (m^3/s)	2790	1920	1440	1110	1030	1030	1030	1030			
O (m^3/s)	4620	3700	3830	2450	1900	1260	1260	1140	1120	1120	

【解答】**本题的解题思路，实际上就是构建水文模型的基本思路：**

1. 建立研究对象——河道的数学模型，本题方法为马斯京根法；
2. 率定相关参数值，本题中即 K、x 的值；
3. 进行检验，本题中是模型计算值 O_2 和实测值 O 两者比较。

第一步：确定马斯京根法参数 K、x。列表解答如下。

时间（h）	I (m^3/s)	O (m^3/s)	q (m^3/s)	I'=I+q (m^3/s)	I+q-O (m^3/s)	ΔS (m^3/s)*hr	S (m^3/s)*hr	Q' (m^3/s)										
								x=0	x=0.05	x=0.1	x=0.15	x=0.2	x=0.25	x=0.3	x=0.35	x=0.4	x=0.45	x=0.5
13 日 7	590		37.3	627.3														
8	1000		63.3	1063.3														
9	2190	740	138.6	2328.6	1588.6		0	740	819.4	898.9	978.3	1057.7	1137.1	1216.6	1296.0	1375.4	1454.9	1534.3
10	2600	880	164.5	2764.5	1884.5	1736.6	1736.6	880	974.2	1068.5	1162.7	1256.9	1351.1	1445.4	1539.6	1633.8	1728.0	1822.3
11	2420	1870	153.1	2573.1	703.1	1293.8	3030.4	1870	1905.2	1940.3	1975.5	2010.6	2045.8	2080.9	2116.1	2151.3	2186.4	2221.6
12	2670	2510	169.0	2839.0	329.0	516.0	3546.4	2510	2526.4	2542.9	2559.3	2575.8	2592.2	2608.7	2625.1	2641.6	2658.0	2674.5
13	3709	2670	234.7	3943.7	1273.7	801.3	4347.8	2670	2733.7	2797.4	2861.1	2924.7	2988.4	3052.1	3115.8	3179.5	3243.2	3306.9
14	4790	3090	303.1	5093.1	2003.1	1638.4	5986.2	3090	3190.2	3290.3	3390.5	3490.6	3590.8	3690.9	3791.1	3891.2	3991.4	4091.6
15	5070	3990	320.8	5390.8	1400.8	1702.0	7688.2	3990	4060.0	4130.1	4200.1	4270.2	4340.2	4410.3	4480.3	4550.3	4620.4	4690.4
16	4540	4590	287.3	4827.3	237.3	819.1	8507.2	4590	4601.9	4613.7	4625.6	4637.5	4649.3	4661.2	4673.1	4684.9	4696.8	4708.6
17	3620	4660	229.1	3849.1	-810.9	-286.8	8220.4	4660	4619.5	4578.9	4538.4	4497.8	4457.3	4416.7	4376.2	4335.6	4295.1	4254.5
18	2790	4620	176.6	2966.6	-1653.4	-1232.2	6988.2	4620	4537.3	4454.7	4372.0	4289.3	4206.6	4124.0	4041.3	3958.6	3875.9	3793.3
19	1920	3700	121.5	2041.5	-1658.5	-1656.0	5332.3	3700	3617.1	3534.1	3451.2	3368.3	3285.4	3202.4	3119.5	3036.6	2953.7	2870.7
20	1440	3830	91.1	1531.1	-2298.9	-1978.7	3353.6	3830	3715.1	3600.1	3485.2	3370.2	3255.3	3140.3	3025.4	2910.4	2795.5	2680.6
21	1110	2450	70.2	1180.2	-1269.8	-1784.3	1569.3	2450	2386.5	2323.0	2259.5	2196.0	2132.6	2069.1	2005.6	1942.1	1878.6	1815.1
22	1030	1900	65.2	1095.2	-804.8	-1037.3	532.0	1900	1859.8	1819.5	1779.3	1739.0	1698.8	1658.6	1618.3	1578.1	1537.8	1497.6
23	1030	1260	65.2	1095.2	-164.8	-484.8	47.1	1260	1251.8	1243.5	1235.3	1227.0	1218.8	1210.6	1202.3	1194.1	1185.8	1177.6
24	1030	1260	65.2	1095.2	-164.8	-164.8	-117.7	1260	1251.8	1243.5	1235.3	1227.0	1218.8	1210.6	1202.3	1194.1	1185.8	1177.6
14 日 1	1030	1140	65.2	1095.2	-44.8	-104.8	-222.5	1140	1137.8	1135.5	1133.3	1131.0	1128.8	1126.6	1124.3	1122.1	1119.8	1117.6
2		1120																
3		1120																
Sum	44579	47400	2821	47400.0			**R**	0.9177	0.9331	0.9471	0.9594	0.9697	0.9778	0.9835	0.9866	**0.9871**	0.9848	0.9799

需要注意的地方有：

1. 注意到入流 I 之和与出流 O 之和不相等，出流增加 $\alpha=\frac{47400-44579}{44579}=6.33\%$，可见河段区间有入流 q。按 $q=\alpha\times I$ 分配区间入流到各个时段，将 I 和 q 叠加得到 I'。

2. 利用公式 $S_{i+1}-S_i=\Delta S_{i+1}=\frac{1}{2}[(I'-O)_i+(I'-O)_{i+1}]=\frac{1}{2}[(I+q-O)_i+(I+q-O)_{i+1}]$ 来计算。因为影响 K，x 计算值的并非 S，而是 ΔS，故取第一个时段的 S=0。

3. 利用公式 $Q'=xI'+(1-x)O$ 来计算代表流量。也可以使用 I 来取代 I'，只要前后符合即可。

4. 由于 x 值在 0 到 0.5 之间，以 0.05 为步长，计算 x 为不同值时 ΔS 和 Q'的相关性。由表可知，当 x=0.4 之时，两者相关系数最接近 1，线性相关性最好。参见图 1。

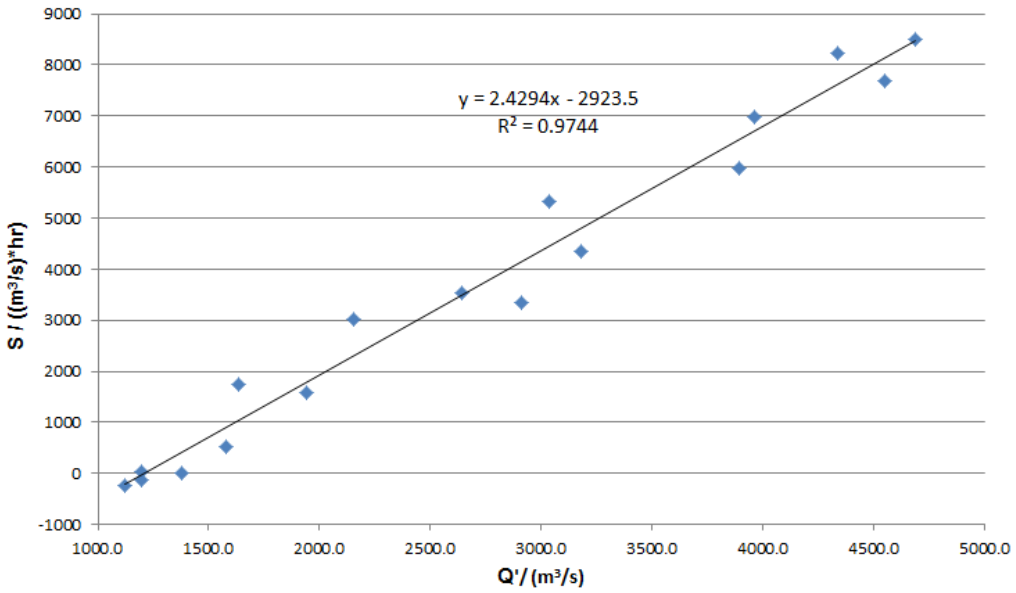


图 1：S-Q'相关图

根据马斯京根法，确定 x=0.4，对应此时拟合曲线，得到 $K=\frac{\Delta S}{\Delta Q'}=2.4294hr\approx 2.43hr$。

第二步：进行检验。

将以上数据代入得到：

$$C_0=\frac{0.5\Delta t-Kx}{K-Kx+0.5\Delta t}=\frac{0.5\times1-2.43\times0.4}{2.43-2.43\times0.4+0.5\times1}=-0.2411$$

$$C_1=\frac{0.5\Delta t+Kx}{K-Kx+0.5\Delta t}=\frac{0.5\times1+2.43\times0.4}{2.43-2.43\times0.4+0.5\times1}=0.7518$$

$$C_2=\frac{K-Kx-0.5\Delta t}{K-Kx+0.5\Delta t}=\frac{2.43-2.43\times0.4-0.5\times1}{2.43-2.43\times0.4+0.5\times1}=0.4893$$

$C_0+C_1+C_2=-0.2411+0.7518+0.4893=1$。

河段下断面出流量($O_2=C_0I'_2+C_1I'_1+C_2O_1$)计算见下表：

时间（h）	I' (m3/s)	O (m^3/s)	$C_0I'_2$(m3/s)	$C_1I'_1$ (m3/s)	C_2O_1 (m3/s)	O_2(m3/s)
13 日 7	627.3		-151.3			
8	1063.3		-256.4	471.6		
9	2328.6	740	-561.4	799.4		
10	2764.5	880	-666.5	1750.6	362.1	1446.2
11	2573.1	1870	-620.4	2078.4	430.6	1888.6
12	2839.0	2510	-684.5	1934.5	915.0	2165.0
13	3943.7	2670	-950.8	2134.3	1228.1	2411.6
14	5093.1	3090	-1228.0	2964.9	1306.4	3043.4
15	5390.8	3990	-1299.7	3829.0	1511.9	4041.2
16	4827.3	4590	-1163.9	4052.8	1952.3	4841.3
17	3849.1	4660	-928.0	3629.2	2245.9	4947.0
18	2966.6	4620	-715.2	2893.7	2280.1	4458.6
19	2041.5	3700	-492.2	2230.3	2260.6	3998.6
20	1531.1	3830	-369.2	1534.8	1810.4	2976.1
21	1180.2	2450	-284.6	1151.1	1874.0	2740.6
22	1095.2	1900	-264.0	887.3	1198.8	1822.0
23	1095.2	1260	-264.0	823.4	929.7	1489.0
24	1095.2	1260	-264.0	823.4	616.5	1175.8
14 日 1	1095.2	1140	-264.0	823.4	616.5	1175.8
2		1120		823.4	557.8	
3		1120			548.0	
					548.0	

计算和实测的比较见图 2。由检验结果可知，该河段的计算与实测洪水过程线基本相符。

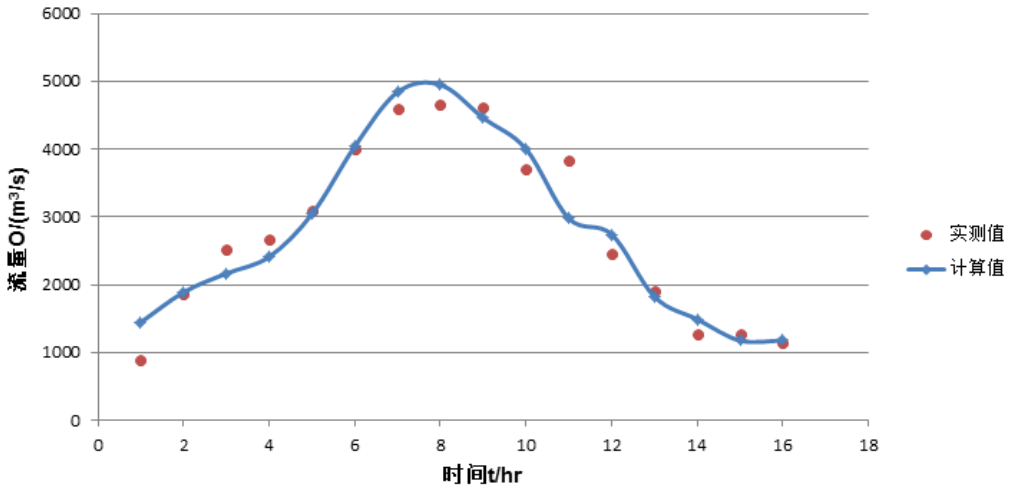


图 2：实测-计算出流流量比较

【作业问题】

A．区间入流问题。

很多同学没有对入流 I 和出流 O 进行求和比较，因此没有发现两者相差甚大，入流 I 之和 $\sum I$ 小于出流 O 之和 $\sum O$。一般而言，由于蒸发、河道渗漏等因素，会造成 $\sum I > \sum O$；而由于区间出流、地下水补给等因素，会造成 $\sum I < \sum O$。本题中，入流小于出流，且两者相差较大（6.33%），最可能影响因素可能是河道区间入流。假设 $\sum I$ 和 $\sum O$ 之差全部由区间入流导致，可以计算得到区间入流之和 $\sum q$，然后分配到各个时段。此处的分配方式有很多种，比如平均分配等，但最常用的分配方式还是基于入流的同步假设，参照入流 I 的权重来分配 q。

此后，本文档中使用已经分配到各时段的 q 与原始入流 I 之和 I'，来取代 I 进行之后的一系列计算，包括 $S_{i+1}-S_i=\Delta S_{i+1}=\frac{1}{2}[(I'-O)_i+(I'-O)_{i+1}]$ 以及 $Q'=xI'+(1-x)O$。有同学在计算 ΔS 之时使用 I'，而计算 Q'之时使用 I，感觉逻辑不够严密。

B．关于参数 x 的选取方式——试错法（穷举法、二分法等）。

课堂上使用“试错法”进行参数 x 的选取，基于的规则是：x 使得 Q 和 S 满足线性关系。因此，本文档中每隔 0.05 的间距选取 x 值进行计算，最终选取了使得 Q 和 S 序列线性关系最好的 x 值，为 0.4。该方法步骤为：

1. 在 x 的取值范围内选择 x 的梯度；

2. 将不同梯度的 x 代入计算，选取最优的 x 值 x0；

3. 在 x0 的邻域内选择一个范围，作为 x 的新的取值范围；

4. 重复以上步骤。

实际上，这就是不断进行**选择梯度-代入计算-结果检验-局部加密**的过程。进行梯度选择的时候需要注意等差选取梯度，多计算一些值，这样会有说服力。

C．如何检验

我们通过马斯京根法实际上是建立了关于此河道的数学模型，此处的检验指的就是将模型的计算结果同实测结果进行比对，也就是是模型计算值 O_2 和实测值 O 两者比较。

一些同学将检验的意义弄错了，错误地认为 $C_0+C_1+C_2=1$ 就是模型正确——实际上，从 C_i 的计算公式可以看出，$C_0+C_1+C_2\equiv 1$（恒等于）。

关于具体检验模型计算值 O_2 和实测值 O 差别的方式，大部分同学仅仅做了图甚至只有数值表。**在水文模拟结果中，常用的几个进行整体比较的参数有纳什效率系数（NSE）、均方误（MSE）等，感兴趣的同学可以查阅相关资料了解。**

2. 已知某站 1961~1980 年的 10 月和 11 月平均流量如下表所示，要求：

1） 绘制 10 月和 11 月的平均流量关系曲线；

2） 已知 1981 年 10 月平均流量为 46m³/s，试根据上面绘制的关系曲线预报该年 11 月平均流量。

年份	10 月平均流量（m³/s）	11 月平均流量（m³/s）	年份	10 月平均流量（m³/s）	11 月平均流量（m³/s）	年份	10 月平均流量（m³/s）	11 月平均流量（m³/s）
1961	29	25	1968	41	35	1975	44	37
1962	31	29	1969	61	49	1976	49	44
1963	34	29	1970	56	48	1977	40	36
1964	33	31	1971	55	50	1978	38	32
1965	48	38	1972	54	44	1979	40	32
1966	47	41	1973	53	46	1980	45	36
1967	50	42	1974	44	40			

【解答】参照课件 P7，使用退水曲线法分析可以得到：枯水期的前后期平均流量为线性关系。绘图后也发现，观测点呈明显的带状分布。因此进行线性回归，参见图 3。

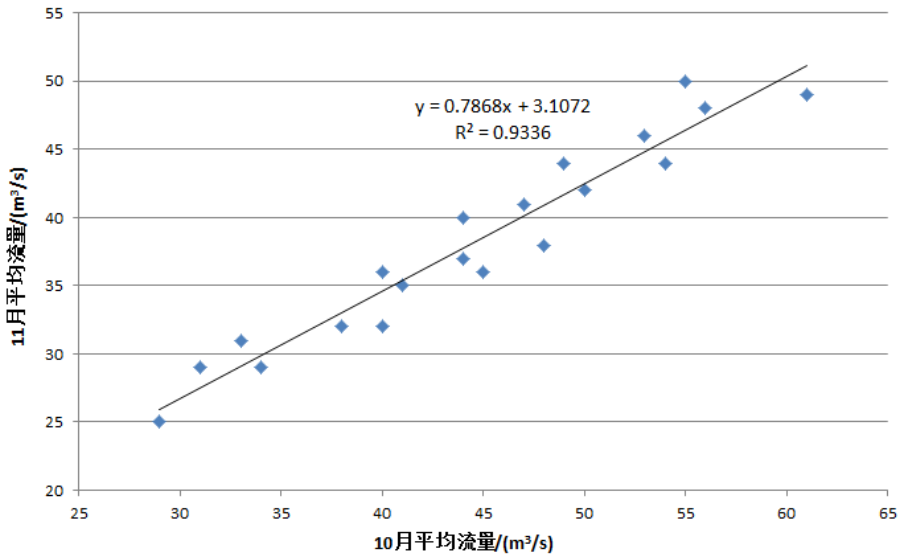


图 3：前后期径流相关

可以看到，该站 10 月平均流量和 11 月平均流量有良好的线性关系：$Q_{11}=0.7868Q_{10}+3.1072$。

计算过程如下：$\sum Q_{10}=892$　$\sum Q_{10}^2=41290$　$\sum Q_{11}=764$　$\sum Q_{10}Q_{11}=35260$

$\overline{Q_{10}}=44.6$　$\overline{Q_{11}}=38.2$

$$a=\frac{\sum Q_{10}Q_{11}-n\overline{Q}_{10}\overline{Q}_{11}}{\sum Q_{10}{}^2-n\overline{Q}_{10}{}^2}=\frac{35260\text{-}20\ 44.6\times38.2}{41290\text{-}20\times44.6\times44.6}=0.7868$$

$$b=\overline{Q}_{11}-a\overline{Q}_{10}=38.2-0.7868\times44.6=3.1072$$

将 1981 年 10 月平均流量为 46m³/s 代入上式，得到 1981 年 11 月平均流量为 39.3m³/s。